
Especificación de requisitos de software

Proyecto: RAPIDITO [Tiempo-Reacción]
Revisión 0.1



Octubre de 2026



Instrucciones para el uso de este formato

Este formato es una plantilla tipo para documentos de requisitos del software.

Está basado y es conforme con el estándar IEEE Std 830-1998.

Las secciones que no se consideren aplicables al sistema descrito podrán de forma justificada indicarse como no aplicables (NA).

Notas:

Los textos en color azul son indicaciones que deben eliminarse y, en su caso, sustituirse por los contenidos descritos en cada apartado.

Los textos entre corchetes del tipo “[Inserte aquí el texto]” permiten la inclusión directa de texto con el color y estilo adecuado a la sección, al pulsar sobre ellos con el puntero del ratón.

Los títulos y subtítulos de cada apartado están definidos como estilos de MS Word, de forma que su numeración consecutiva se genera automáticamente según se trate de estilos “Titulo1, Titulo2 y Titulo3”.

La sangría de los textos dentro de cada apartado se genera automáticamente al pulsar Intro al final de la línea de título. (Estilos Normal indentado1, Normal indentado 2 y Normal indentado 3).

El índice del documento es una tabla de contenido que MS Word actualiza tomando como criterio los títulos del documento.

Una vez terminada su redacción debe indicarse a Word que actualice todo su contenido para reflejar el contenido definitivo.

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
08/10/2026	0.1	Josué Rafael Hiraldo Fajardo Dioni Markin Hernandez Luismel Pinales Santana Juan Eduardo Vasquez Pilier Rafael Ovalles	Pendiente de revisión

Documento validado por las partes en fecha: 08/10/2026

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Carlos Antonio Pichardo Viuque	RAPIDITO [Tiempo-Reacción]
Fdo. D./ Dña [Nombre]	Fdo. D. Juan Eduardo Vasquez Pilier

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO	4
CONTENIDO	5
1 INTRODUCCIÓN	7
1.1 Propósito	7
1.2 Alcance	7
1.3 Personal involucrado	7
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	8
1.5 Referencias	9
1.6 Resumen	9
2 DESCRIPCIÓN GENERAL	9
2.1 Perspectiva del producto	9
2.2 Funcionalidad del producto	9
2.3 Características de los usuarios	10
2.4 Restricciones	10
2.5 Suposiciones y dependencias	10
2.6 Evolución previsible del sistema	10
3 REQUISITOS ESPECÍFICOS	11
3.1 Requisitos comunes de los interfaces	¡Error! Marcador no definido.
3.1.1 Interfaces de usuario	¡Error! Marcador no definido.
3.1.2 Interfaces de hardware	¡Error! Marcador no definido.
3.1.3 Interfaces de software	¡Error! Marcador no definido.
3.1.4 Interfaces de comunicación	¡Error! Marcador no definido.
3.2 Requisitos funcionales	13
3.2.1 Requisito funcional 1	13
3.2.2 Requisito funcional 2	14
3.2.3 Requisito funcional 3	14
3.2.4 Requisito funcional n	¡Error! Marcador no definido.
3.3 Requisitos no funcionales	14
3.3.1 Requisitos de rendimiento	14
3.3.2 Seguridad	14
3.3.3 Fiabilidad	15
3.3.4 Disponibilidad	15
3.3.5 Mantenibilidad	15
3.3.6 Portabilidad	15



3.4	Otros requisitos	16
4	APÉNDICES	16

1 Introducción

1.1 Propósito

El propósito de este documento es definir de manera detallada y formal la Especificación de Requisitos de Software y Hardware para el sistema RAPIDITO. Este documento servirá como guía de diseño, implementación, pruebas y validación para el equipo de desarrollo, así como de marco de referencia para el docente/evaluador.

Audiencia a la que va dirigido

- **Docente:** Para la validación del cumplimiento funcional y educativo.
- **Estudiantes / Usuarios Finales:** Para comprender la interacción con el sistema.

1.2 Alcance

Nombre del Producto: RAPIDITO.

Descripción: RAPIDITO es un proyecto orientado a la enseñanza práctica de microcontroladores. El sistema permite generar estímulos auditivos y visuales configurables y medir con alta precisión el tiempo de reacción del usuario desde la emisión del estímulo hasta la activación del sensor de respuesta. La información capturada en milisegundos es transmitida y procesada en una aplicación móvil dedicada.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Juan Eduardo Vasquez Pilier
Rol	Fundador / representante del equipo
Categoría profesional	Estudiante de tecnología en Mecatrónica
Responsabilidades	Coordinar al equipo, gestionar el cronograma, ser el punto de contacto con el maestro, revisar y aprobar los entregables.
Información de contacto	juan.e.vasquez.pilier@gmail.com
Aprobación	Pendiente

Nombre	Dioni Markin Hernandez
Rol	Desarrollador de firmware y analista de cálculo
Categoría profesional	Estudiante de tecnología en Mecatrónica
Responsabilidades	Programar timers e interrupciones en el microcontrolador, calcular la resolución y el error de medición y definir la precisión en microsegundos.
Información de contacto	dmarkinhern@gmail.com
Aprobación	Pendiente

Nombre	Josué Rafael Hiraldo Fajardo
Rol	Desarrollador de la app y encargado del repositorio
Categoría profesional	Estudiante de tecnología en Mecatrónica
Responsabilidades	Desarrollar la app que muestra el resultado, definir la comunicación con el dispositivo y gestionar commits, ramas y versiones en GitHub.
Información de contacto	iosuerafaelhiraldo@gmail.com

Aprobación	Pendiente
------------	-----------

Nombre	Rafael Ovalles
Rol	Ingeniero de electrónica
Categoría profesional	Estudiante de tecnología en Mecatrónica
Responsabilidades	Diseñar el circuito (botón, LED, buzzer), seleccionar componentes, armar el prototipo y hacer las pruebas de hardware.
Información de contacto	rafaelovalles2005@gmail.com
Aprobación	Pendiente

Nombre	Luismel Pinales Santana
Rol	Diseñador gráfico y de interfaz (UI/UX)
Categoría profesional	Estudiante de tecnología en Mecatrónica
Responsabilidades	Diseñar la interfaz de la app, la identidad visual (logo y colores), la carcasa o presentación del dispositivo y el formato visual de la documentación.
Información de contacto	luismelpinales@gmail.com
Aprobación	Pendiente

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Definiciones

- **Tiempo de reacción:** Tiempo que tarda una persona en responder a un estímulo.
- **Estímulo:** Señal que recibe la persona, ya sea una luz o un sonido.
- **Microcontrolador:** Dispositivo que controla el funcionamiento del proyecto y realiza la medición.
- **Timer:** Función utilizada para medir el tiempo.
- **Tolerancia:** Margen de error que puede tener la medición.
- **Rango de medición:** Tiempo mínimo y máximo que puede medir el sistema.

Acrónimos

- **CPU:** *Central Processing Unit* (Unidad Central de Procesamiento).
- **APP:** *Application* (Aplicación).

Abreviaturas

- **ms:** Milisegundo.
- **µs:** Microsegundo.
- **s:** Segundo.
- **LED:** *Light Emitting Diode* (Diodo Emisor de Luz).

1.5 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
R1	IEEE Std 830-1998, <i>IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications</i>	https://standards.ieee.org/ieee/830/1222	1998	IEEE
R2	Esp32 series datasheet	https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf	2026	Espressif Systems
R3	ESP32 Technical Reference Manual	https://espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf	2017	Espressif Systems

1.6 Resumen

El resto de este documento está organizado en dos secciones principales:

Descripción General (Sección 2): Proporciona la perspectiva del producto, funcionalidades clave, perfil del usuario, restricciones de hardware/software, suposiciones e itinerario de evolución.

Requisitos Específicos (Sección 3): Detalla exhaustivamente las interfaces, los requisitos funcionales (RF) estructurados en fichas normalizadas, y los requisitos no funcionales (RNF) de rendimiento, seguridad, mantenibilidad y fiabilidad.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

RAPIDITO opera como un sistema de aprendizaje con enlace inalámbrico hacia una aplicación móvil. El microcontrolador central gestiona la generación de estímulos (visual mediante LEDs y auditivo mediante Buzzers) y captura los eventos de entrada (pulsadores o sensores de paro) mediante interrupciones por flanco en hardware. La app actúa como el centro de monitoreo, configuración y despliegue de resultados.

2.2 Funcionalidad del producto

Configuración de Estímulo: Selección de tipo de estímulo (Visual o Auditivo) e intervalo aleatorio de disparo.

Generación de Estímulo y Conteo por Timers: Activación del periférico de salida e inicio de conteo por timer de hardware en microsegundos.

Detección por Interrupción (ISR): Captura inmediata de la respuesta del usuario.

Visualización y Procesamiento en App: Transmisión de mediciones, cálculo de estadísticas y comparación contra rangos fisiológicos/médicos.

2.3 Características de los usuarios

Usuario 1

Tipo de usuario	Estudiante / usuario
Formación	Estudiante de nivel politécnico o universitario en carreras de electrónica, sistemas, mecatrónica o afines, que cursa asignaturas de microcontroladores, sistemas embebidos o arquitectura de computadoras.
Habilidades	Conocimientos básicos de programación (C/C++ o similar) y de electrónica digital. Manejo de un teléfono o computadora para instalar y usar la app. No requiere experiencia previa con timers ni interrupciones, porque el dispositivo existe para aprenderlos.
Actividades	Conectar la app al ESP32 por Wi-Fi o Bluetooth, realizar pruebas de reacción ante estímulos visuales (LED) o auditivos (buzzer), consultar el resultado en microsegundos, comparar mediciones y estudiar el código de timers e interrupciones del firmware.

Usuario 2

Tipo de usuario	Docente
Formación	Profesional o docente de áreas de electrónica, ingeniería, con experiencia en la enseñanza de microcontroladores.
Habilidades	Dominio de timers, interrupciones y medición de tiempos en sistemas embebidos. Capacidad para evaluar si el sistema cumple los objetivos funcionales y educativos.
Actividades	Validar el cumplimiento de los requisitos, usar el dispositivo como herramienta de demostración en clase, proponer ejercicios a los estudiantes y revisar la precisión de las mediciones.

2.4 Restricciones

Hardware: Latencia de conmutación de pines fija y dependiente de la frecuencia de reloj del microcontrolador utilizado.

Método de Entrada: Implementación de técnicas de (debouncing) en hardware o firmware para evitar lecturas falsas por rebote mecánico de botones.

2.5 Suposiciones y dependencias

Disponibilidad de la App: Se asume un dispositivo móvil con soporte de conectividad (Bluetooth / Wi-Fi) compatible con el módulo del microcontrolador.

Análisis de Tolerancia: La precisión de la medida depende directamente del reloj del microcontrolador seleccionado.

2.6 Evolución previsible del sistema

Se contempla la incorporación futura de nuevos tipos de estímulos, sensores de respuesta y métodos de comunicación, así como mejoras en la aplicación móvil para ampliar las estadísticas, generar reportes y almacenar el historial de resultados.

También podrá mejorarse la precisión del sistema mediante optimizaciones del firmware y del hardware.

3 Requisitos específicos

Esta sección define los requisitos específicos del sistema RAPIDITO [Tiempo-Reacción] con el nivel de detalle necesario para que el equipo de desarrollo pueda diseñar e implementar el sistema, y para que el docente pueda verificar si se cumplen. Cada requisito se identifica con un código único para su seguimiento y trazabilidad: **RF** para requisitos funcionales (por ejemplo, RF 1, RF 1.1) y **RNF** para requisitos no funcionales (por ejemplo, RNF 1). Todos se describen con la ficha normalizada que se muestra a continuación y una descripción en texto.

Criterios de la ficha:

- **Tipo:** Requisito es una capacidad que el sistema debe ofrecer. Restricción es una limitación impuesta por el hardware, el estándar o el docente.
- **Fuente:** quién o qué origina el requisito (docente, equipo de desarrollo, datasheet del ESP32 [R2], manual técnico [R3], IEEE 830 [R1]).
- **Prioridad:** Alta/Esencial si sin él el sistema no cumple su objetivo. Media/Deseado si mejora el sistema pero no impide su uso. Baja/Opcional si puede incorporarse en una versión futura.

Número de requisito	RF1		
Nombre de requisito	Selección del tipo de estímulo		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Equipo de desarrollo / Docente		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

Descripción: El sistema permitirá al usuario elegir desde la app el tipo de estímulo de la prueba (visual con LED, auditivo con buzzer o ambos). La app enviará la selección al ESP32 antes de iniciar la prueba. Si no se recibe una selección válida, el sistema usará el estímulo visual por defecto y lo informará al usuario.

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

Entradas:

- Botón utilizado por el usuario para indicar su reacción.
- Señal de estímulo visual mediante un LED.
- Señal de estímulo auditivo mediante un buzzer.
- Señal del timer del microcontrolador para controlar la medición del tiempo.

Salidas:

- Tiempo de reacción obtenido, expresado en milisegundos o microsegundos.
- Resultado de la medición enviado a la aplicación (APP) para su visualización.
- Señales visuales y auditivas utilizadas para indicar el inicio de la prueba.

3.1.1 Interfaces de usuario

Módulo de Estímulos (Salidas):

LED Ultrabrillante: Salida digital que enciende un indicador visual para iniciar la prueba óptica.

Buzzer (Activo/Pasivo): Salida digital/PWM que genera un tono audible para la prueba sonora.

Módulo de Entrada/Respuesta (Entradas):

Pulsadores: Entradas digitales con filtro anti-rebote.

3.1.2 Interfaces de hardware

Entrada del Botón (Respuesta):

Configuración: Pin configurado como entrada digital con resistencia interna (pull-up).

Funcionamiento: Detecta cuando el usuario presiona el botón (cambio de voltaje de alto a bajo) y activa una interrupción inmediata para detener el conteo.

Salida del LED (Estímulo Visual):

Configuración: Pin digital como salida.

Funcionamiento: Se mantiene apagado y envía una señal 3.3V o 5V para encender el LED al iniciar la prueba.

Salida del Buzzer (Estímulo Sonoro):

Configuración: Pin digital como salida.

Funcionamiento: Se activa enviando la señal para hacer sonar el buzzer al iniciar la prueba.

3.1.3 Interfaces de software

El sistema se comunica con la aplicación móvil mediante Bluetooth Low Energy (BLE), conforme a la especificación de Bluetooth SIG (R4). El ESP32 actúa como dispositivo periférico (servidor) y la aplicación móvil como dispositivo central (cliente).

- Nombre del dispositivo anunciado: [RAPIDITO]
- Conexiones simultáneas admitidas: [1]
- Alcance mínimo de funcionamiento: [X metros]

Formato de los datos

- Unidad del tiempo de reacción: [μ s / ms]
- Tipo numérico: [entero sin signo de X bytes]
- Orden de bytes: [little-endian / big-endian]

Comportamiento ante fallos

- Si se pierde la conexión, el ESP32 [vuelve a anunciarse].
- Si la aplicación no recibe un resultado, el sistema [reintenta / descarta / conserva las últimas N mediciones].

Seguridad

- Emparejamiento: [requerido / no requerido]

3.1.4 Interfaces de comunicación

RAPIDITO tendrá comunicación entre el microcontrolador y la aplicación utilizada para mostrar los resultados. Esta comunicación permitirá enviar el tiempo de reacción obtenido después de cada prueba.

El protocolo de comunicación dependerá del método utilizado para conectar el microcontrolador con la aplicación, por ejemplo, Bluetooth, USB o comunicación serial.

3.2 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen lo que RAPIDITO debe hacer desde que recibe la configuración de la prueba hasta que entrega el tiempo de reacción a la aplicación. Cada uno sigue la ficha normalizada de la sección 3 y se agrupa según las etapas de una prueba: configuración, estímulo y medición, y captura de la respuesta.

Antes de iniciar cualquier prueba, el firmware comprueba que los parámetros enviados desde la app (tipo de estímulo e intervalo aleatorio mínimo y máximo) sean válidos y estén dentro de los rangos permitidos. Si lo son, el dispositivo confirma la recepción y pasa a esperar; si no, responde con un mensaje de error y no inicia la prueba. La secuencia de operaciones es fija: se genera un retardo aleatorio dentro del intervalo validado, se activa el LED o el buzzer seleccionado y, en ese mismo instante, se reinicia y arranca el timer de hardware. Al pulsar el botón, una interrupción externa detiene el timer, apaga el estímulo y calcula el resultado. El tiempo se obtiene dividiendo los ciclos contados entre la frecuencia del reloj del timer, y se envía a la app en microsegundos y en milisegundos.

Ante situaciones anormales, el sistema ignora los comandos de configuración mientras una prueba está en curso, filtra los rebotes del botón y marca como inválida cualquier lectura fuera del rango de 1 ms a 5 s. Si la conexión se interrumpe, el dispositivo vuelve a anunciarse para que la app pueda reconectarse. En esta versión no se contempla base de datos: el ESP32 solo conserva la última medición y la app se encarga de mostrar y comparar los resultados. Los requisitos RF 1, RF 2 y RF 3 que siguen detallan estas tres etapas.

3.2.1 Requisito funcional 1

Validación de Entradas y Configuración de Parámetros

Descripción: El sistema debe validar que los parámetros enviados desde la App o interfaz móvil sean correctos antes de iniciar cualquier prueba.

La App envía los parámetros iniciales: Tipo de Estímulo (VISUAL, AUDITIVO) e Intervalo de Retardo Aleatorio (Min_ms, Max_ms).

El firmware verifica que los valores estén dentro de los rangos permitidos. Si la entrada es válida, el microcontrolador confirma la recepción y pasa al estado de espera; si es inválida, responde con un mensaje de error y no inicia la prueba.

3.2.2 Requisito funcional 2

Generación de Estímulo y Conteo por Timers

Descripción: El software debe gestionar el disparo del estímulo y la medición exacta del tiempo mediante un timer interno.

Secuencia de Operaciones:

El sistema genera un tiempo de espera aleatorio dentro del rango validado. Cumplido el tiempo, el periférico de salida activa el LED o Buzzer seleccionado. De forma simultánea e inmediata (en la misma instrucción de código), el firmware reinicia e inicia el conteo del Timer de Hardware.

3.2.3 Requisito funcional 3

Captura de Respuesta por Interrupción y Generación de Salida.

Descripción: El sistema debe detectar la pulsación del usuario usando una rutina de servicio de interrupción (ISR) y procesar el resultado.

Secuencia de Operaciones:

Al presionar el botón, la línea de interrupción externa (EXTI) detiene inmediatamente el Timer.

El firmware apaga el estímulo activo (LED/Buzzer).

Relación Entrada/Salida: El sistema toma los ticks/ciclos contados por el timer y calcula el tiempo final mediante la fórmula:

$$\text{Tiempo(us)} = \text{Contador del Timer} // \text{Frecuencia del Reloj del Timer}$$

Envía el resultado procesado en microsegundos y milisegundos hacia la App Móvil.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

RAPIDITO está pensado para atender a un solo usuario por vez, de modo que el sistema admitirá una única conexión activa entre el ESP32 y la aplicación móvil. La carga esperada es baja: una prueba de reacción cada poco segundo, con un único dato de salida por prueba.

El rendimiento crítico está en la medición del tiempo. El timer de hardware del ESP32 se configurará con una resolución de 1 μ s, y el error total de medición, incluida la latencia de la rutina de interrupción, no deberá superar $\pm 50 \mu$ s. El sistema deberá medir tiempos de reacción entre 1 ms y 5 s, y descartar o marcar como inválida cualquier lectura fuera de ese rango. Por último, el resultado deberá llegar a la aplicación en menos de 1 s tras la pulsación en al menos el 95 % de las pruebas.

3.3.2 Seguridad

Por su carácter educativo, RAPIDITO no maneja datos personales ni información sensible, por lo que los requisitos de seguridad se centran en proteger la integridad de las mediciones y el correcto funcionamiento del dispositivo. El ESP32 solo aceptará una conexión a la vez y rechazará cualquier otro intento mientras haya una sesión activa. Los parámetros recibidos desde la aplicación

(tipo de estímulo e intervalo aleatorio) se validarán en el firmware antes de iniciar la prueba, y los valores fuera de rango o con formato incorrecto serán descartados con un mensaje de error.

Para evitar resultados falsos, el firmware ignorará los comandos de configuración mientras una prueba esté en curso y aplicará el filtro anti-rebote a la entrada del botón. Así, una pulsación espuria no detiene el timer ni altera la medición. El emparejamiento Bluetooth y el cifrado de la conexión no se exigirán en esta versión, y se contemplan como mejora futura si el sistema se despliega en un entorno con varios dispositivos cercanos.

3.3.3 Fiabilidad

El sistema deberá completar correctamente las pruebas de medición sin interrupciones ni errores en la captura del tiempo de reacción. Se establece como objetivo que, en condiciones normales de funcionamiento, al menos el 95 % de las pruebas consecutivas se completen correctamente, sin pérdida de datos ni fallos de comunicación entre el dispositivo y la aplicación.

3.3.4 Disponibilidad

RAPIDITO es una herramienta de uso académico que se emplea en sesiones de práctica y demostración en clase, por lo que no necesita operar de forma continua ni cumplir con una disponibilidad de tipo industrial. Aun así, durante una sesión de uso el sistema debe estar listo para responder cuando se necesite. Se establece como objetivo que el dispositivo esté operativo al menos el 95 % del tiempo en que permanezca encendido y dentro del alcance de la aplicación, entendiéndose por operativo que acepte una configuración, genere el estímulo y entregue el resultado de la medición.

El arranque del ESP32 y el anuncio Bluetooth deberán completarse en menos de 10 s tras el encendido, y si la conexión se pierde, el dispositivo volverá a anunciarse por sí solo para que la aplicación pueda reconectarse sin reiniciar el equipo. Al tratarse de un prototipo educativo, las interrupciones por mantenimiento no requieren ventanas programadas y quedan a criterio del equipo y del docente.

3.3.5 Mantenibilidad

El mantenimiento de RAPIDITO será principalmente preventivo y correctivo. Se revisarán los botones, LEDs, buzzer, conexiones y el microcontrolador para comprobar que funcionen correctamente.

El mantenimiento podrá ser realizado por el desarrollador del proyecto o por una persona con conocimientos básicos de electrónica y programación.

Las revisiones se realizarán periódicamente y también cuando se presente algún problema durante el uso del sistema. El software podrá actualizarse cuando sea necesario para corregir errores o mejorar su funcionamiento.

3.3.6 Portabilidad

Servidor: 0% de dependencia en el servidor (el sistema opera 100% local en el ESP32).

Código: 80% del código en C/C++ es estándar portable. El 20% restante utiliza las librerías específicas del ESP32 (gestión de interrupciones GPIO y timers por hardware).

3.4 Otros requisitos

- **Seguridad y Salud:** Las frecuencias del LED y Buzzer deben mantenerse dentro de límites seguros (evitar parpadeos entre 15Hz y 20Hz por riesgos de fotosensibilidad).
- **Normativa:** Uso del módulo Wi-Fi/Bluetooth integrado en el ESP32 en la banda libre de 2.4GHz.
- **Accesibilidad:** Interfaz en español con íconos universales y opción de seleccionar pruebas auditivas o visuales según la capacidad del usuario.

4 Apéndices

Este apartado reúne información de apoyo que sirve para entender y verificar la SRS, pero que no forma parte de los requisitos. Se actualizará a medida que avance el proyecto.

Apéndice A. Cálculo de la resolución y del error de medición. Se incluirá el análisis de Dioni sobre la configuración del timer del ESP32: frecuencia del reloj, valor del prescaler para lograr una resolución de 1 μ s, y la estimación de la latencia de la rutina de interrupción que sustenta la tolerancia de $\pm 50 \mu$ s. Allí se documentará también la fórmula de conversión, tiempo (μ s) = ciclos contados $\div$ frecuencia del timer $\times 10^6$.

Apéndice B. Esquema del circuito y lista de componentes. Contendrá el diagrama eléctrico elaborado por Rafael (botón con resistencia pull-up y filtro anti-rebote, LED y buzzer), la asignación de pines del ESP32 y la lista de materiales utilizados en el prototipo.

Apéndice C. Protocolo de comunicación con la app. Describirá el servicio y las características BLE, el formato de los mensajes de configuración y de resultado, y los códigos de error, de modo que firmware y aplicación se desarrollen con un mismo acuerdo.

Apéndice D. Prototipos de la interfaz. Incluirá los bocetos y pantallas de la app y la identidad visual definida por Luismel.

Apéndice E. Registro de cambios y repositorio. Se indicará la dirección del repositorio de GitHub, la convención de ramas y versiones, y la correspondencia entre cada revisión del documento (0.1, 0.2...) y su commit o etiqueta.